

Lab 01: Register File

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`regfile_blank.sv` 를 열고 포트 주석을 참고하여 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 레지스터 파일 모듈
logic [15:0] regs [0:3];

always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        regs[0] <= '0;
        regs[1] <= '0;
        regs[2] <= '0;
        regs[3] <= '0;
    end
    else if (wr_en) begin
        regs[wr_addr] <= wr_data;
    end
end

assign rd_data = regs[rd_addr];
assign rs_data = regs[rs_addr];
```

 `regfile.sv`

`tb_regfile_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: write_reg / read_reg task

```
// Comment #1 : write_reg task
task write_reg(input logic [1:0] addr, input logic [15:0] data);
    wr_en    = 1;
    wr_addr  = addr;
    wr_data  = data;
    @(posedge clk);
endtask

task read_reg(input logic [1:0] rd, input logic [1:0] rs);
    wr_en    = 0;
    rd_addr  = rd;
    rs_addr  = rs;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: R0~R3 쓰기 후 읽기 확인

```
// Comment #2 : 쓰기 검증
write_reg(2'd0, 16'hAAAA);
write_reg(2'd1, 16'hBBBB);
write_reg(2'd2, 16'hCCCC);
write_reg(2'd3, 16'hDDDD);

read_reg(2'd0, 2'd1);
read_reg(2'd2, 2'd3);
```

 `tb_regfile.sv`

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab01_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	wr_en	wr_addr	wr_data	rd_addr	rs_addr	rd_data	rs_data	
0	0	0	0	0000	0	0	0000	0000	#2
100	1	0	0	0000	0	0	0000	0000	
200	1	1	0	AAAA	0	0	AAAA	AAAA	
300	1	1	1	BBBB	0	0	AAAA	AAAA	
400	1	1	2	CCCC	0	0	AAAA	AAAA	
500	1	1	3	DDDD	0	0	AAAA	AAAA	
600	1	0	3	DDDD	0	1	AAAA	BBBB	
700	1	0	3	DDDD	2	3	CCCC	DDDD	

Comment #3, #4를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

- Comment #3: write_nowr task

```
// Comment #3 : write_nowr task
task write_nowr(input logic [1:0] addr, input logic [15:0] data);
    wr_en    = 0;
    wr_addr  = addr;
    wr_data  = data;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #4: wr_en 비활성 쓰기 시도

```
// Comment #4 : wr_en 비활성 쓰기 시도
write_nowr(2'd0, 16'hEEEE);
write_nowr(2'd1, 16'hFFFF);

read_reg(2'd0, 2'd1);
```

 tb_regfile.v

- 시뮬레이션하여 R0=AAAA, R1=BBBB가 유지되는지 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab01_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	wr_en	wr_addr	wr_data	rd_addr	rs_addr	rd_data	rs_data	
0	0	0	0	0000	0	0	0000	0000	#2
100	1	0	0	0000	0	0	0000	0000	
200	1	1	0	AAAA	0	0	AAAA	AAAA	
300	1	1	1	BBBB	0	0	AAAA	AAAA	
400	1	1	2	CCCC	0	0	AAAA	AAAA	
500	1	1	3	DDDD	0	0	AAAA	AAAA	#4
600	1	0	3	DDDD	0	1	AAAA	BBBB	
700	1	0	3	DDDD	2	3	CCCC	DDDD	
800	1	0	0	EEEE	2	3	AAAA	AAAA	
900	1	0	1	FFFF	2	3	AAAA	AAAA	
1000	1	0	1	FFFF	0	1	AAAA	BBBB	

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp regfile_blank.sv ../lab00-design/regfile.sv  
  
git status  
git add regfile_blank.sv  
git add ../lab00-design/regfile.sv  
git commit -m "lab01: done"  
git push
```